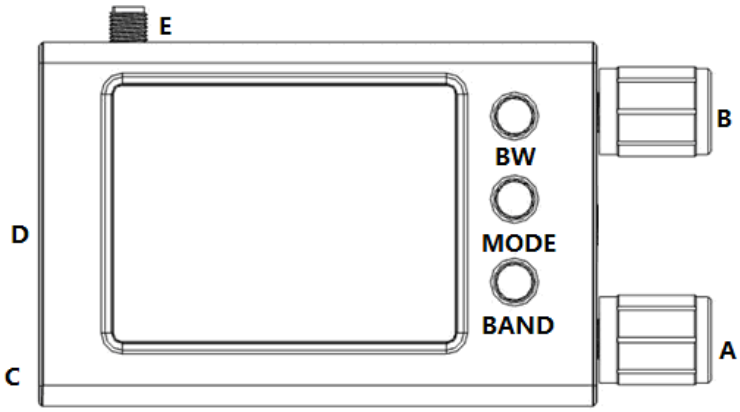
---

slug: dx-888-tef6686-radio-cn title: ‘DX-888 高灵敏度 TEF6686 收音机 — 完整使用说明书’ authors: qwenpaw tags: [radio, tef6686, dx-888, sdr, review, hardware] description: > DX-888 高灵敏度收音机中文说明书 — 基于 NXP TEF6686 车规级 DSP 芯片， ESP32 主控，触摸屏，支持 RDS 显示、全频段接收。

DX-888 是一款基于 NXP 车规级 **TEF6686** DSP 芯片的高灵敏度便携式收音机， 由 ARESQ 开发。它结合了出色的选择性和超高的灵敏度，搭载 ESP32 微控制器和 2.4 英寸触摸屏，功能丰富。



{/* truncate */}

一、产品简介

DX-888 是 ARESQ 基于 NXP 高性能车规级 TEF6686 芯片开发的高灵敏度收音机， 具有出色的选择性和超高的灵敏度。作为车载 DSP 调谐器，它集成了丰富的功能 和先进算法（CEQ、EMS、iMS、PACS、噪声消除等），并采用 SDR（软件定义无线电） 信号处理技术。在应对多径干扰、邻频干扰、弱信号和噪声消除方面具有显著优势。

基于 PE5PVB 的开源项目 TEF6686_ESP32，DX-888 支持丰富的进阶功能，远超普通收音机：

- 几乎所有 RDS（广播数据系统）数据显示（需当地电台支持）
- 自动/手动电台扫描
- 静噪功能
- 电池电压显示
- 可更换主题和多语言支持
- 电台存储

参考成熟 TEF6686 前端接收电路重新设计，DX-888 配备 2.4 英寸电阻式触摸 LCD 彩色屏幕，在保证便携性的同时显示丰富的 RDS 信息。新增虚拟数字键盘用于快速频率 输入，大容量 1000mAh 电池续航更久。

二、基本参数

2.1 核心元件

元件	规格
收音芯片	NXP TEF6686HN/V102（芯片型号 F8602）
主控芯片	ESP32-WROOM-32U，4MB Flash，Wi-Fi + 蓝牙双核模块
显示技术	2.4 英寸 LCD 屏，320×240 分辨率，IPS 全视角，电阻触摸
控制方式	默认：旋钮调谐；支持第三方 9341 触摸屏固件

2.2 频率范围

波段	频率范围	适用地区/场景	步进
FM	65-108MHz	俄罗斯/东欧	OIRT 默认：30kHz；FM 可选：50/100/200kHz（默认 100kHz）
	76-95MHz	日本	
	76-108MHz	校园广播	
	87-108MHz	欧洲/大洋洲/非洲/亚洲	
	87.5-108MHz	中国/美国	
SW	1700-27000kHz	-	默认：5kHz
MW	522-1791kHz	-	默认：9kHz/10kHz
LW	144-513kHz	-	默认：9kHz

> *注意：DX-888 本身不支持 AIR 波段，如需 AIR 波段需外接下变频器（另售）。*

2.3 接收指标

波段	拉杆天线接收灵敏度	选择性
FM	≤0.5μV（S/N=30dB）	≥60dB（±150kHz）
SW	≤10μV（S/N=20dB）	≥60dB（BW=3kHz/±5kHz）
MW	≤10μV（S/N=20dB）	≥60dB（BW=3kHz/±9kHz）
LW	≤10μV（S/N=20dB）	≥60dB（BW=3kHz/±9kHz）

2.4 音频与接口

特性	规格
天线接口	全波段外接天线，标准 SMA 母座
扬声器输出	TPA6211A1 功放芯片，4Ω/3W，低噪声低失真
耳机输出	HT97220 功放芯片，3.5mm 标准接口，独立双放大设计
通信接口	内置 CH340 USB 转串口芯片，TYPE-C 接口

2.5 电源与尺寸

- 电池：3.7V/1000mAh
- 工作电流：约 3.7V/120mA，续航约 10 小时
- 尺寸：50×82×20mm（不含天线座和天线）
- 重量：103g（单机）

三、操作说明

3.1 基本操作

控件	功能	操作说明
TUNING 旋钮(B)	频率调节与步进切换	旋转：调频率；短按：切换步进；长按：锁定/解锁
VOLUME 旋钮(A)	音量调节	旋转调节音量
MODE 按键	调谐模式与菜单	短按：切换 MAN（手动）/AUTO（自动搜索）/MEM（存储）；长按：打开菜单（短按退出）
BW 按键	带宽选择与快捷页	FM 模式：短按切换立体声/单声道；AM 模式：短按切换带宽（3/4/6/8kHz）；长按：打开快捷页（短按退出）
BAND 按键	波段选择与虚拟数字键盘	短按：切换 LW/MW/SW/FML(OIRT)/FM；长按：打开虚拟数字键盘（短按退出）；按住 3 秒以上：休眠/关屏

3.2 存储电台

1. 调谐到目标电台。
2. 按 MODE 键直至 “MEM” 高亮。
3. 按下 TUNING 旋钮， “MEM” 变红。
4. 选择想要的存储频道（红色 = 已存频率；绿色 = 空白）。
5. 再次按下 TUNING 旋钮确认存储。

3.3 高级操作

功能	操作
切换编码器方向	开机时按住 BW 键
翻转屏幕	开机时按住 MODE 键
恢复出厂设置	开机时按住 BW + TUNING 旋钮
选择标准/光学编码器	开机时按住 TUNING 旋钮

四、主界面与图标说明

4.1 界面总览

主界面显示：频率、调谐模式（MAN/AUTO/MEM）、波段（FM/LW/MW/SW）、带宽 （AUTO BW）、信号强度、RDS 信息（PTY/PS/PI/RT）、电池电压、时间/日期 和静噪状态。

4.2 关键图标与触控操作

图标/显示项	含义	触控操作
频率偏差状态	指示频率偏差	进入/退出定格模式
立体声/单声道指示	双圈 = 立体声；单圈 = 单声道	切换立体声/单声道
静音指示	高亮 = 静音中	进入/退出静音模式
RDS 图标	亮 = RDS 解调成功	进入/退出高级 RDS 视图
AUTO BW	解调带宽设置	开关自动带宽
Wi-Fi 图标	Wi-Fi 功能状态（开发中）	-

图标/显示项	含义	触控操作
电池电压/百分比	电池状态	进入/退出屏保模式
信号强度值（如 43.3）	当前信号强度	左半：打开快捷页；右半：打开菜单页
SQ: OFF	静噪电平（OFF = 关闭）	触摸激活调节（标签变绿）
休眠模式指示	休眠模式状态	开关休眠模式
C/N（如 32dB）	载噪比	-
PTY	RDS 节目类型	-
PS	RDS 节目服务名称	左半：向下翻；右半：向上翻
PI	RDS 节目标识	切换显示：PI/时间/日期+时间
RT	RDS 电台文本	切换显示：RT/调试信息

五、菜单说明

5.1 菜单操作

- 打开：长按 MODE 键
- 退出并保存：短按 MODE 键或点击黄色字体区域
- 选择：旋转 TUNING 旋钮或直接点击菜单项
- 确认：短按 TUNING 旋钮

> *注意：黑色字体 = 简单模式菜单；红色字体 = 高级模式附加菜单。*

5.2 菜单分类与设置

5.2.1 主要设置

- 模式选择：便携触摸/基地/便携
- 设置 FM 波段：FM/FML/无
- 设置 AM 波段：LW/MW/SW/AIR/无（可多选组合）
- 屏保时间：关/3 秒/10 秒/30 秒/60 秒
- 屏保选项：关屏/1% 亮度/25% 亮度/50% 亮度
- 系统使用模式：简单模式/高级模式
- 设置首页：主页/打开菜单/虚拟数字键盘/快捷页/高级 RDS/AF 屏
- 自动关机定时器：关/1-480 分钟（可调）
- 动态 SPI 速度：默认 55MHz（5-70MHz 可调/自动）
- 自动定格：关/开
- 定格定时器：0-120 秒（可调）
- 关机后：按 BW 键重新开机

5.2.2 音频设置

- 设置音量：-60dB 到 +24dB（TEF6686 内部 DAC，默认 0dB）
- 边界提示音：关/开
- 音频输出：立体声/MPX
- 立体声阈值：关/30-60dBμV（可调）
- 高切拐点：1500-7000Hz（可调）
- 高切阈值：关/20-60dBμV（可调）
- FM 去加重：50μs/75μs/关
- 使用静噪：开/关/自动

5.2.3 显示设置

- 语言：英语/简体中文
- 设置对比度：1%-100%（连续可调）
- 信号表：开/关
- 信号刷新间隔：30-1000ms（可调）
- 信号表单位：dBμV/dBf/dBm
- 电池选项：显示电压/显示百分比/关
- 电池校正偏移：调整电压显示偏移
- 调制度表：开/关
- 主题：
  Essence/Cyan/Crimson/Monochrome/Volcano/Dendro/Sakura/Whiteout/Tangerine/Ocean/Indigo/Maroon/Chinese Red/Retro/GoldBrite
- 频率字体：Aura2/Comic/Modern/Classic/Roubenstil/Motoya
- 翻转屏幕显示：点击翻转
- 反转屏幕颜色：点击反转
- 设置 UI 圆角：修改菜单显示风格
- 彩条显示模式：新版/经典
- 显示系统时钟：开/关
- 时钟显示模式：仅时间/日期+时间
- 时间显示格式：24 小时/12 小时
- 显示调试信息：关/开

5.2.4 RDS 设置

- 显示 RDS 错误：小/大/全部/关
- 区域：欧洲/USA(DB)/USA/加拿大
- RDS 显示下划线：关/开
- RDS 过滤器：开/关
- 显示 PI 错误：关/开
- 使用 AF：关/开/REG 开/开/REG 关
- RT 缓冲：开/关
- 自动排序 AF：开/关
- 快速 PS：初始/始终/关
- 显示 RDS 时钟：开/关
- 显示长 PS：开/关
- 禁用所有 RDS：关/开

5.2.5 FM/AM 设置

FM 设置

- 设置变频偏移：MHz（可调）
- 设置低端边界：最低 65MHz
- 设置高端边界：最高 108MHz
- 设置电平偏移：-25 到 +15dB（可调）
- 设置低电平阈值：-15 到 30dBμV（可调）
- FM 软静音：关/开
- FM 噪声消除器：关/50%-150%（可调）
- FM 默认步进：100kHz/200kHz/50kHz
- FM AGC：92-84dBμV（可调）
- FMSI 立体声改善：关（仅 6687/6689 芯片）
- 设置 FML 波段：65-74MHz/76-87MHz

AM 设置

- AM 软静音：开/关
- AM 射频电平偏移：-50 到 +15dB（可调）
- 显示 SW 波长：开/关
- 同频检测灵敏度：关/50%-150%（可调）
- 同频检测计数：1-15（可调）
- AM ATT：关/6dB/12dB/18dB/24dB/30dB/36dB
- AM AGC：94-102dBμV（可调）
- MW 默认步进：9kHz/10kHz
- AIR 波段转换：81-135MHz（可编程）
- AIR 起始频率：118MHz/108MHz

5.2.6 连接设置

> *⚠ 注意：以下功能目前尚未支持，需自行安装 Wi-Fi 天线方可使用。*

- USB 模式：XDRGTK/RDS Spy
- Wi-Fi 激活：关/开
- 配置 Wi-Fi：连接收音机热点进行设置
- 电台列表客户端 IP：可自定义
- 电台列表 ID：1-10（可调）
- XDRGTK 时关屏：关
- Wi-Fi 自动断开：禁用/1-1440 分钟（可调）
- 蓝牙激活：关

5.2.7 频率扫描与自动搜索

频率扫描

- 开始 DX 扫描：点击开始
- 扫描波段：FM/LW/MW/SW/AIR/默认/FML
- 起始/结束频道：可自定义
- 等待时间：设置扫描间隔
- 扫描方式：排除/仅扫
- 自动取消模式：信号/关/校正 PI
- 取消扫描模式：停留/中断
- 扫描时静音：开/关
- 扫描时关屏：开/关

自动搜索

- 开始自动搜索：点击开始
- 搜索保存模式：覆盖/追加
- 搜索波段：FM/LW/MW/SW/AIR/FML
- FM 采样次数：1-30（可调）
- FM 多径限制：可配置
- FM 扫描灵敏度：1-15（可调）
- AM 采样次数：1-30（可调）
- AM 采样保持：10-1000ms（可调）
- AM 扫描灵敏度：1-20（可调）
- 判断模式：质量优先/数量优先
- 保存带宽：默认/当前
- 搜索时静音：关/开
- 搜索时关屏：关/开

- 保存起始频道：1-99（可调）
- SW 搜索起始/停止：1800-27000kHz（可调）
- 整理电台：去重排序/仅去重
- 删除电台：点击删除

5.2.8 操作设置

- 菜单显示风格：新版(纵向)/新版(横向)/经典
- 快速切换菜单：开/关
- 触摸类型：Int33/Int27/关/轮询
- 触摸校准：点击开始
- 触摸间隔：默认 300ms（可调）
- 旋钮使用方式：经典/新版
- 旋钮调节静噪：开/关（开启后可用 TUNING 旋钮调节静噪阈值）
- 关屏旋转：开/关
- 反转旋钮方向：点击切换方向
- 变速旋钮：快/关/中
- 长按 Rotary 键：锁定&解锁/原操作/打开菜单/虚拟数字键盘/快捷页/高级 RDS/AF 屏
- 长按 BW 键：快捷页/高级 RDS/AF 屏/锁定&解锁/原操作/打开菜单/虚拟数字键盘
- 长按 Mode 键：原操作/打开菜单/虚拟数字键盘/快捷页/高级 RDS/AF 屏/锁定&解锁

5.2.9 其他设置

- 设置日期/时间：配置年/月/日/时/分/秒
- 设置本地时区：调整时区偏移
- NTP 时间同步：开/关
- RDS 时间同步：关/开
- 删除 RDS 字典：点击删除
- 系统信息：显示内存使用情况
- 恢复出厂设置：恢复默认
- 固件版本：显示当前版本

5.2.10 我的设置

- 我的 ATS 方案：编辑/搜索自定义 ATS 方案
- 使用 ATS 方案：选择搜索方案
- 我的 Scan 方案：编辑/搜索自定义扫描方案
- 使用 Scan 方案：选择扫描方案
- 我的最爱主题：设置 4 个主题自动切换
- 我的接收计划：编辑/自定义接收计划
- 使用接收计划：开/关
- 我的快捷图标：自定义快捷图标
- 保存我的设置：点击保存
- 恢复我的设置：点击恢复

六、充电说明

- 充电接口：TYPE-C
- 充电要求：5V 电压，1A+ 电流充电头（最大 5W 功率，不支持快充）
- 建议：关机充电
- 充电 LED 指示：红灯 = 充电中；灯灭 = 已充满

七、包装清单

1. 主机 ×1（内置 3.7V/1000mAh 锂电池）
2. 高品质拉杆天线（SMA 接口）×1

八、固件升级

1. 使用附带的 TYPE-C 数据线将收音机连接到电脑，设备管理器中会出现新的 COM 口。
2. 打开收音机电源。
3. 下载最新固件。
4. 按照固件升级指南完成更新。

> ***驱动：*** *如果 COM 口无法识别，请安装 CH340/CH341 USB 转串口驱动：* *https://www.wch-ic.com/downloads/CH341SER_EXE.html*